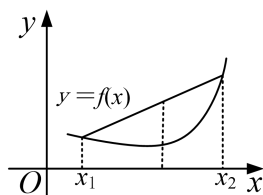
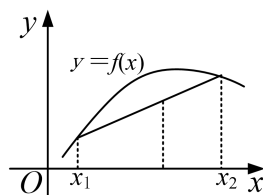


专题 18 单变量不含参不等式证明方法之凹凸反转

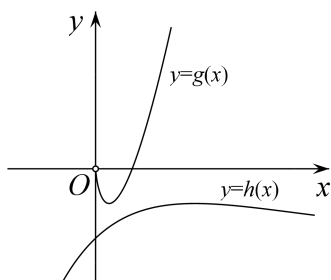
一、凹函数、凸函数的几何特征



图象上任意弧段位于所在弦的下方的函数为凹函数



图象上任意弧段位于所在弦的上方的函数为凸函数



二、凹凸反转

很多时候, 我们需要证明 $f(x) > 0$, 但不代表就要证明 $f(x)_{\min} > 0$, 因为大多数情况下, $f'(x)$ 的零点解不出来的. 当然, 导函数的零点如果解不出来, 可以用设隐零点的方法, 但是隐零点也不是万能的方法, 如果隐零点法不行可尝试用凹凸反转. 如要证明 $f(x) > 0$, 可把 $f(x)$ 拆分成两个函数 $g(x)$, $h(x)$, 放在不等式的两边, 即要证 $g(x) > h(x)$, 只要证明了 $g(x)_{\min} > h(x)_{\max}$ 即可, 如上右图, 这个命题显然更强, 注意反过来不一定成立. 很明显, $g(x)$ 是凹函数, $h(x)$ 是凸函数, 因为这两个函数的凹凸性刚好相反, 所以称为凹凸反转. 凹凸反转与隐零点都是用来处理导函数零点不可求问题的, 两种方法互为补充.

凹凸反转关键是如何分离, 常见的不等式是由指数函数、对数函数、分式函数和多项式函数构成, 当我们构造差值函数不易求出导函数零点时(当然可以考虑用隐零点的方法), 要考虑指、对分离(对数单身狗, 指数找基友, 指对在一起, 常常要分手), 即指数函数和多项式函数组合与对数函数和多项式函数组合分开, 构造两个单峰函数, 然后利用导数分别求两个函数的最值并比较. 当然我们要非常熟练掌握一些常见的指(对)数函数和多项式组合的函数的图象与最值.

三、六大经典超越函数的图象和性质

1. x 与 e^x 的组合函数的图象与性质

函数	$f(x) = xe^x$	$f(x) = \frac{e^x}{x}$	$f(x) = \frac{x}{e^x}$
图象			
定义域	$\mathbf{R}$	$(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$	$\mathbf{R}$

值域	$\left[-\frac{1}{e}, +\infty\right)$	$(-\infty, 0) \cup [(e, +\infty)$	$(-\infty, \frac{1}{e}]$
单调性	在 $(-\infty, -1)$ 上递减 在 $(-1, +\infty)$ 上递增	在 $(-\infty, 0)$, $(0, 1)$ 上递减 在 $(1, +\infty)$ 上递增	在 $(-\infty, 1)$ 上递增 在 $(1, +\infty)$ 上递减
最值	$f(x)_{\min}=f(-1)=-\frac{1}{e}$	当 $x>0$ 时, $f(x)_{\min}=f(1)=\frac{1}{e}$	$f(x)_{\max}=f(1)=\frac{1}{e}$

2. x 与 $\ln x$ 的组合函数的图象与性质

函数	$f(x)=x\ln x$	$f(x)=\frac{\ln x}{x}$	$f(x)=\frac{x}{\ln x}$
图象			
定义域	$(0, +\infty)$	$(0, +\infty)$	$(0, 1) \cup (1, +\infty)$
值域	$\left[-\frac{1}{e}, +\infty\right)$	$(-\infty, \frac{1}{e}]$	$(-\infty, 0) \cup [e, +\infty)$
单调性	在 $(0, \frac{1}{e})$ 上递减 在 $(\frac{1}{e}, +\infty)$ 上递增	在 $(0, e)$ 上递增 在 $(e, +\infty)$ 上递减	在 $(0, 1)$, $(1, e)$ 上递减 在 $(e, +\infty)$ 上递增
最值	$f(x)_{\min}=f(\frac{1}{e})=-\frac{1}{e}$	$f(x)_{\max}=f(e)=\frac{1}{e}$	当 $x>0$ 时, $f(x)_{\min}=f(e)=\frac{1}{e}$

【例题选讲】

[例 1] (2014·全国I) 设函数 $f(x)=ae^x \ln x + \frac{be^{x-1}}{x}$, 曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线为 $y=e(x-1)+2$.

(1) 求 a, b ;

(2) 证明: $f(x)>1$.

[例 2] 已知函数 $f(x)=\frac{x^2+mx+1}{e^x} (m \in \mathbf{R})$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 当 $m=0$ 时, 证明: $\forall x>0, ex^2(1+\ln x) + \frac{1}{e^x} > f(x) - xf(1)$.

[例 3] 已知 $f(x)=\ln x + \frac{2}{ex}$.

(1) 若函数 $g(x)=xf(x)$, 讨论 $g(x)$ 的单调性与极值;

(2)证明: $f(x) > \frac{1}{e^x}$.

[例 4] 已知 $f(x) = x \ln x - ax$, $g(x) = -x^2 - 2$.

(1)当 $a = -1$ 时, 求 $f(x)$ 在 $[m, m+3]$ ($m > 0$) 的最值;

(2)求证: $\forall x \in (0, +\infty)$, $\ln x + 1 > \frac{1}{e^x} - \frac{2}{ex}$.

【对点精练】

1. 已知函数 $f(x) = e \ln x - ax$ ($a \in \mathbf{R}$).

(1)讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2)当 $a = e$ 时, 证明: $xf(x) - e^x + 2ex \leq 0$.

2. 已知 $f(x) = e^x - a \ln x - a$, 其中常数 $a > 0$.

(1) 当 $a = e$ 时, 求函数 $f(x)$ 的极值;

(2) 求证: $e^{2x-2} - e^{x-1} \ln x - x \geq 0$.

3. 设函数 $f(x) = \ln x + \frac{a}{x} - x$.

(1) 当 $a = -2$ 时, 求 $f(x)$ 的极值;

(2) 当 $a = 1$ 时, 证明: $f(x) - \frac{1}{e^x} + x > 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立.

4. 已知 $f(x)=x\ln x$, $g(x)=-x^2+ax-3$.

(1)若对一切 $x\in(0, +\infty)$, $2f(x)\geq g(x)$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围.

(2)证明: 对一切 $x\in(0, +\infty)$, $\ln x > \frac{1}{e^x} - \frac{2}{ex}$ 恒成立.

5. 已知函数 $f(x) = \ln x + \frac{a}{x}$, $g(x) = e^{-x} + bx$, $a, b \in \mathbf{R}$, e 为自然对数的底数.

(1) 若函数 $y = g(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上存在零点, 求实数 b 的取值范围;

(2) 若函数 $y = f(x)$ 在 $x = \frac{1}{e}$ 处的切线方程为 $ex + y - 2 + b = 0$. 求证: 对任意的 $x \in (0, +\infty)$, 总有 $f(x) > g(x)$.

6. 已知 $f(x)=x\ln x$.

(1)求函数 $f(x)$ 在 $[t, t+2](t>0)$ 上的最小值;

(2)证明: 对一切 $x\in(0, +\infty)$, 都有 $\ln x > \frac{1}{e^x} - \frac{2}{ex}$ 成立.